

اسم المركز :

رقم المركز :

المادة : الكيمياء

الاسم :
رقم الجلوس :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٤م

لاستعمال الكترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة أعلاه .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- أسئلة هذه المادة (٧ أسئلة) مطبوعة على (١١ صفحة)
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح .

* تنبيه : اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
٧			
المجموع			
الدرجة النهائية			
الدرجة كتابة			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٨ درجات)

١- عرّف الآتي :

(أ) الجول :

(ب) الطاقة الكيميائية :

(ج) القانون الأول للديناميكا الحرارية :

٢- ما الفرق بين التغيرات الفيزيائية والكيميائية ؟

٣- أعط مثالا لتفاعل ماص للحرارة .



٤- من المعادلة :

احسب كمية الطاقة المطلقة حينما تحترق ٣ جرامات من الكربون في الهواء . ($C = 12$, $O = 16$)

٥- أجب بلا أو نعم :

(أ) تكون المركبات الناتجة من تفاعل طارد للحرارة ذات محتوى حراري سالب

(ب) طاقة الترابط بين الجزيئات تنتج من ارتباط ذرات العناصر بعضها مع بعض داخل

جزء العنصر



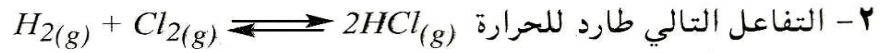
٦- إذا كان المحتوى الحراري للتفاعل يساوي (-537.3) كيلوجول.

احسب حرارة تكوين $NaCl$ إذا علمت أن حرارة تكوين $AlCl_3$ تساوي (-695.4) كيلوجول/مول .

السؤال الثاني : (١٣ درجة)

١- النظام المتزن هو نظام على المستوى المرئي و

على المستوى غير المرئي .



ما أثر كلٍّ من المتغيرات التالية في اتجاه التفاعل الذي تمّ في إناء مغلق :

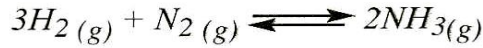
(أ) زيادة تركيز H_2

(ب) إزاحة HCl من إناء التفاعل

(ج) زيادة الضغط

(د) تخفيض درجة الحرارة

٣- التفاعل البطيء التالي تم في إناء مغلق :



وضّح : لماذا إذا استعملنا $Fe_3 O_4$ كعامل مساعد وتركنا الضغط ودرجة الحرارة ثابتين فإن

كمية الـ NH_3 الناتجة تظل كما هي ؟

٤- عرّف معدل التفاعل .

٥- علّل لما يأتي :

(أ) ظهور علامة السالب في المعادلة $R \propto - \frac{\Delta [A]}{\Delta T}$

(ب) إن معدل أي تفاعل يزداد مع ارتفاع درجة الحرارة .

(ج) زيادة تراكيز المواد المتفاعلة يؤدي إلى زيادة معدل التفاعل .

٦- (أ) أعط معادلة كيميائية توضّح نشاط الإنزيم .

(ب) أعط معادلة كيميائية لحفز غير متجانس .

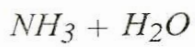
٧- يعتمد معدل التفاعل على في الية التفاعل

وتسمى هذه

٨- (أ) عرّف القاعدة حسب نظرية أرهينيوس .

(ب) مثل بمعادلات كيميائية سلوك إحدى المواد كحمض رغم أنه لا يدخل في تركيبها الهيدروجين .

(ج) أكمل المعادلة :



٩- مثل لنظرية برونستد-لوري للأحماض والقواعد بمعادلة وبين أجزاء المعادلة الكيميائية .

١٠- عرّف نظرية لويس للأحماض والقواعد

١١- ما هي المادة المترددة ؟ خذ هيدروكسيد الألومونيوم كمثال للشرح .

السؤال الثالث : (١٦ درجة)

١- أعط مثلاً للملح وبين بمعادلة كيف يتكوّن .

٢- اكتب معادلة كيميائية للآتي :

(أ) ملح أذيب في الماء وعندما أضيف لجزء منه قطرة من دليل الفينولفثالين تغير لونه إلى الأحمر .

(ب) ملح أذيب في الماء وعندما أضيف لجزء منه قطرة من دليل عباد الشمس تحول لونه إلى الأحمر .

٣- ماذا نتوقع إذا أضفنا نقطة من دليل الفينولفثالين لجزء من محلول مائي للمركب $CH_3 COONH_4$ ؟

٤- ما هو الشق الحمضي ؟ أعط مثالاً لذلك .



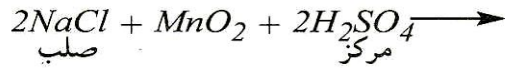
٥- يمكن لحمض أن يطرد الشق الحمضي لحمض آخر من أملاحه :
أعط معادلة كيميائية تمثل ذلك .



٦- عندما أضيف إلى قليل من الملح الصلب حمض الهيدروكلوريك المخفف لوحظ تصاعد غاز أدى إلى تعكر ماء الجير . وضح بتجربة إضافية كيف نصل إلى معرفة الشق الحمضي لهذا الملح .



٧- أكمل هذه المعادلة :

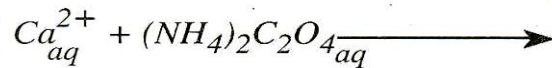
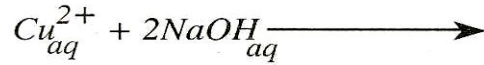
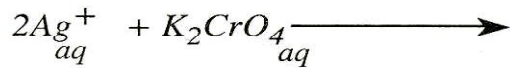
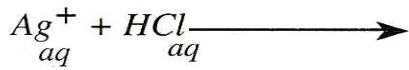


٨- سخن ملح النترات الصلب مع حمض H_2SO_4 المركز في أنبوبة اختبار وأضيف إلى ذلك خراطة نحاس .
ماذا تلاحظ ؟ اشرح ذلك بمعادلات كيميائية .



٩- (أ) ما هو الشق القاعدي الذي لا ينتمي لفلز معين ؟

(ب) أكمل المعادلات التالية :



١٠- ماذا يحدث لو أضفنا NH_4OH بكمية وافرة وببطء إلى محلول ملح الألومونيوم ؟



١١- إذا أضفنا حامض الهيدروكلوريك المخفف إلى المركب (A) يتم تفاعل يطلق فيه غاز بني يظهر عند فوهة أنبوب الاختبار . كذلك يضيفي المركب (A) لوناً أصفر ذهبياً على لهب بنزن الأزرق . سمّ المركب (A) .

١٢- وضّح كيف نميّز بالكشف الجاف بين الشقوق القاعدية التالية : K^+ ، Ca^{2+} ، Cu^{2+}

١٣- اكتب معادلة كيميائية توضح ماذا يحدث إذا أضفنا إلى الشق Ca^{2+} كلوريد الأمونيوم ثم هيدروكسيد الأمونيوم وكربونات الأمونيوم .

السؤال الرابع : (١٦ درجة)

١- (أ) الهدف من التحليل الكمي عامة هو

(ب) عرف المحلول .

٢- ترسّب المركّب $ZnNH_4PO_4$ بعد المعالجة الكيميائية لعينة من سبيكة النحاس (Zn , Cu) بواسطة فوسفات الأمونيوم . بعد عملية التجفيف والتسخين للراسب نتج في النهاية المركب $Zn_2P_2O_7$ والذي كان وزنه ٣٠٤٧ . جرام . إذا كان وزن سبيكة النحاس ابتداءً ١٣٠٨ جرام . احسب النسبة المئوية لـ Zn في السبيكة .

الكتلة الجزيئية لـ $Zn_2P_2O_7 = ٣٠٤٧$

الكتلة الذرية للخارصين = ٦٥,٣٨

٣- أذيب ٢٠ جرام من هيدروكسيد الصوديوم في الماء ليعطي ٥٠ سم^٣ من المحلول . احسب مولارية هذا المحلول . (Na = 23 , O = 16 , H = 1)

- ٤- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ :
- (أ) المحلول المخفف هو الذى يحوي كمية صغيرة من المذاب بالنسبة للمذيب . ← ()
- (ب) النسبة المئوية الوزنية هى النسبة المئوية التى يساهم فيها المذاب فى كتلة المحلول الكلية . ← ()
- (ج) ٢٥ سم^٣ من محلول مائى تركيزه ٢.٠ م يحتوى على كتلة من المذاب أكبر من كتلة نفس المذاب فى ٥٠ سم^٣ لمحلول مائى تركيزه ١.٠ م . ← ()
- (د) المعايرة هي طريقة تحضير المحلول القياسي . ← ()

٥- علّل لما يأتي :

- (أ) تسخن المادة القياسية (كربونات الصوديوم) إلى ٢٨٥ م لمدة نصف ساعة على الأقل .

(ب) عند معايرة حمض H_2SO_4 بواسطة محلول $NaOH$ يجب إضافة ٢ مول من $NaOH$ مقابل كل مول من H_2SO_4

- ٦- تمت معايرة ٢٥ سم^٣ من حمض HCl (السحاحة) مع ٢٥ سم^٣ من محلول كربونات الصوديوم (الماصة) الذى كان تركيزه ٠.٢٥ م. إذا تمت معايرة ٤٠ سم^٣ من نفس الحامض HCl مع ٢٥ سم^٣ من محلول هيدروكسيد الصوديوم . أوجد مولارية محلول هيدروكسيد الصوديوم .

٧- اختر أحد الأدلة المناسبة للمعايرات الموضحة فى الجدول التالى :

المعايرة	الدليل
Na_2CO_3 مع حمض HCl	
$NaOH$ مع حمض CH_3COOH	
NH_4OH مع حمض H_2SO_4	
KOH مع حمض HCl	

٨- عند إذابة ٢١٢ جرام من خليط مكون من كربونات الصوديوم وكلوريد الصوديوم في الماء ليعطي لتراً من المحلول وجد أن المحلول يتعادل تماماً بإضافة ١٠ سم^٣ من حمض HCl ذي التركيز ١ م . احسب النسبة المئوية لكربونات الصوديوم في الخليط .

السؤال الخامس : (٢٤ درجة)

١- أعط مثلاً بالرسم للتراكيب الحلقية للجزيئات العضوية .

٢- أجب بلا أو نعم فيما يلي :

- (أ) المركبات العضوية ذات درجات انصهار مرتفعة . ← ()
- (ب) تذوب معظم المركبات العضوية في الكحولات والبنزين . ← ()
- (ج) تتميز تفاعلات المركبات العضوية بالبطء . ← ()
- (د) تكون المركبات العضوية في الحالة الصلبة عادة . ← ()
- (هـ) المركبات العضوية تتكون فقط في أنسجة النباتات والحيوانات . ← ()

٣- (أ) عرّف الصيغة الجزيئية للمركب العضوي .

(ب) عرّف الصيغة البنائية للمركب العضوي .

(ج) اكتب الصيغة الجزيئية وارسم الصيغة البنائية لحمض الخليك :

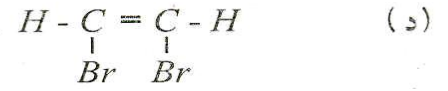
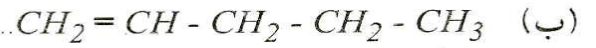
٤- اكتب الصيغة العامة وأعط مثلاً للتالي :

(أ) الإلكانات

(ب) الإلكاينات

(ج) الإلكانات الحلقية

٥- سمّ المركبات التالية :



٦- (أ) اكتب المعادلة الكيميائية لحرق الميثان في كمية محدودة من الأكسجين .

(ب) اكتب معادلة كيميائية لتفاعل إحلال في تفاعل عضوي .

٧- (أ) ارسم الصيغة البنائية للبنزين موضعاً الرنين .

(ب) أكمل المعادلة



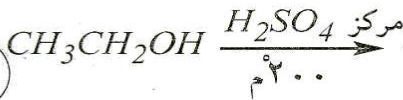
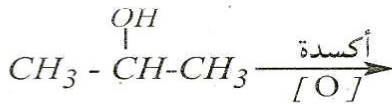
٨- (أ) عرّف الزمرة الوظيفية .

(ب) اكتب الزمرة الوظيفية للحموض الكربوكسيلية .

٩- سمّ المركبين التاليين وفق قاعدة IUPAC



١٠- أكمل المعادلات التالية وسمّ المركبات المختلفة :

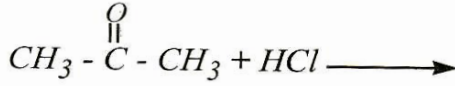


١١- (أ) ارسم الصيغة البنائية لمركب الميثانال

(ب) اكتب معادلة كيميائية للتفاعل بين ايثانال مع الهيدروجين في وجود Ni .

١٢- (أ) اكتب الصيغة البنائية المختصرة لبيوتانون

(ب) أكمل المعادلة التالية وسم المركبات



١٣- (أ) سم المركب CH_3CH_2COOH وارسم صيغته البنائية .

(ب) اكتب معادلة كيميائية لتفاعل حمض الإيثانويك مع الايثانول وسم المركبات المختلفة .

١٤- (أ) عرف التماكب وأعط مثلاً يوضح ذلك .

(ب) عرف البلمرة .

السؤال السادس : (١٦ درجة)

١- عرف ما يأتي :

(أ) الكولب :

(ب) المكافئ الكهركيميائي :

(ج) الفرادي :

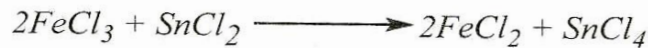
٢- احسب عدد الأكسدة في الحالات التالية :

(أ) ذرات متعادلة مثل (H_2, O_2)

(ب) للأكسجين حينما يتحد مع الفلور

(ج) للعنصر Cr في الأيون $Cr_2O_7^{2-}$

٣- (أ) بين من المعادلة التالية العنصر الذي تم اختزاله والعامل المختزل .



(ب) في مركب كلوريد الميثيلين (CH_2Cl_2) احسب :

(i) عدد تأكسد الكربون =

(ii) تكافؤ الكربون =

(ج) اذكر الظروف المعيارية التي يقاس عند توفرها جهد القطب القياسي لمادة غازية .

٤- (أ) رتّب العناصر التالية حسب نشاطها الكيميائي تصاعدياً :

العنصر	جهد القطب الأساسى	الترتيب من الأقل نشاطاً
البوتاسيوم	-٢,٩٢	
الكلور	+١,٣٦	
الزئبق	+٠,٧٩	
الخارصين	-٠,٥٦	

(ب) الكتلة المكافئة للعنصر = _____

٥- إذا مر تيار شدته ١٠ أمبير فى محلول المركب (XY) لمدة ١٠ دقائق وكان القطبان من نفس العنصر (X) احسب الكمية المترسبة من العنصر (X) .

(الكتلة الذرية للعنصر (X) = ٩٦,٥ ، تكافؤ (X) = ٣ ، واحد فراداي = ٩٦٥٠٠ كولب)

٦- إذا مر تيار كهربائي مباشر فى محلول للمركبين ZF و WY فى خليتين للتحليل الكهربائي موصلتين بالتوالي نجد أنه قد ترسب عند المهبط ٠,١٥ جم من العنصر (Z) و ٠,٢٥ جرام من العنصر (W) فما هى الكتلة المكافئة للعنصر (Z) إذا كانت الكتلة المكافئة للعنصر (W) تساوى ٤٥ ؟

٧- اذكر فائدتين عمليتين للتحليل الكهربائي .

٨- (أ) ما هو السائل الذى يوصل التيار الكهربائي جيداً دون أن يحدث فيه أي تغيير كيميائي ؟

(ب) لماذا توصّل المحاليل الإلكتروليتية القوية التيار الكهربائي ؟

٩- أجب بلا أو نعم :

(أ) عند إمرار التيار الكهربائي فى خلية تتجه الأيونات الموجبة نحو المصعد
(ب) كلما زاد تركيز أيون معين داخل المحلول زاد احتمال تفريغه لشحنته قبل أيون آخر يشاركه نوع الشحنة وأقل منه تركيزاً رغم أن الأخير يسبقه فى الترتيب فى السلسلة الكهركيميائية .

السؤال السابع : (٧ درجات)

١- عرّف الآتي :

(أ) النويات

(ب) الأشعة السينية

(ج) طاقة الترابط النووي

٢- ماذا تسمى مجموعة من النويدات لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات ؟

أعط مثالا لذلك .

٣- ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة وعلامة (X) أمام الإجابة الخطأ :

(أ) يتزايد النشاط الإشعاعي للنوي بارتفاع درجة الحرارة . ()

(ب) كل الأنوية الثقيلة تشع تلقائياً . ()

(ج) الطاقة المنطلقة من تفاعل كيميائي أعلى من الطاقة المنطلقة

من تفاعل نووي لمول واحد في الحالتين . ()

٤- (أ) ما هو العدد الكتلي لجسيم ألفا ؟

(ب) ما هو العدد الذري للنيوترون ؟

٥- أكمل المعادلات التالية :



٦- ٠.٠١ جرام من عنصر مشع بقي منه ٠.٠٠٢٥ جرام مشعاً بعد ٢٠ ثانية . حدد قيمة عمر النصف لهذا العنصر .

مع تحيات شبكة رواد التميز
www.rowadaltamayoz.net
(ملتقى طلاب السودان على الإنترنت)

رواد التميز
شباب واعد .. بمستقبل رائد

للحصول على المزيد من الإمتحانات والإجابات النموذجية قم بزيارة الموقع
يوجد في الموقع جميع امتحانات الشهادة السودانية من عام 2003 و إلى عام 2008 و